

# Физические основы экологии

Взаимодействие всего со всем

# οἶκος — жилище и λόγος — учение (греч.)

Это естественная наука  
о взаимодействиях живых организмов  
(в части определений — также сообществ  
организмов) между собой и с их средой  
обитания, об организации  
и функционировании биосистем различных  
уровней (популяции, сообщества,  
экосистемы)

Будем изучать  
«организмы у себя дома»,  
т.е. совокупность связей между  
организмами  
и окружающей средой –  
надо изучать и окружающую среду  
саму по себе



# Краткая хронология

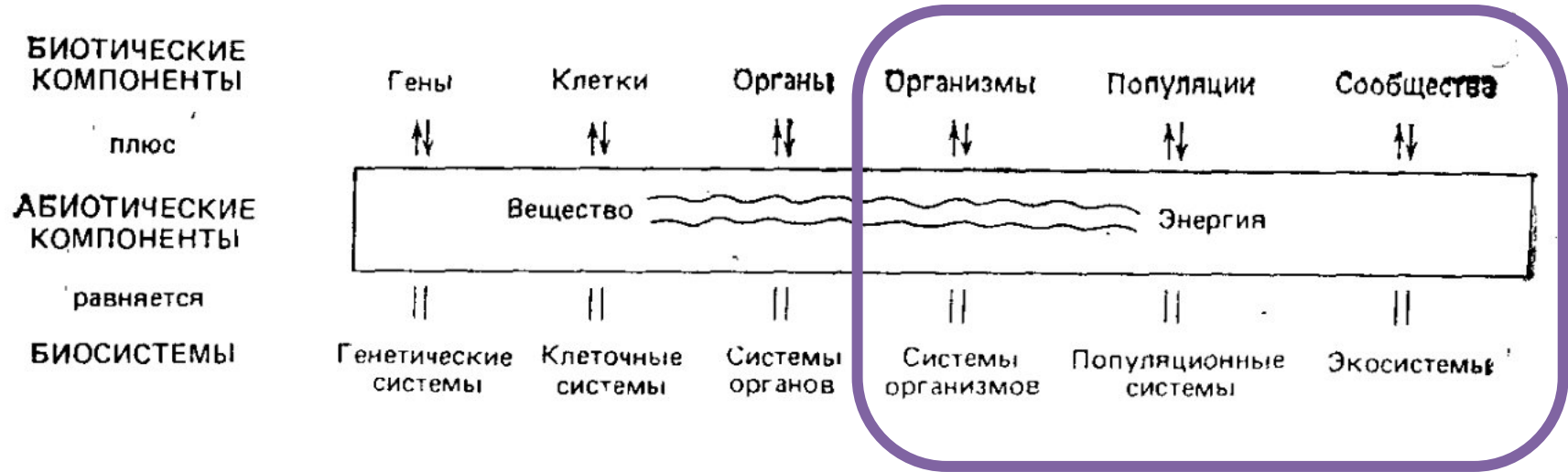
- 1895, Форбс – наука об отношениях животных и растений к другим живым существам и окружающей среде
- 1913 – Британское экологическое общество
- 1915 – экологическое общество Америки
- 1926, Вернадский – формулирует определение биосферы как совокупности всех экосистем
- 1920-1930 гг, Пирл, Лотка и др. – растёт интерес к изучению популяционной динамики, в том числе с помощью математических моделей

Подходы в экологии

Экосистемный

Популяционный

# Уровни организации живого



Область интересов экологии

# Два подхода

## Популяционный

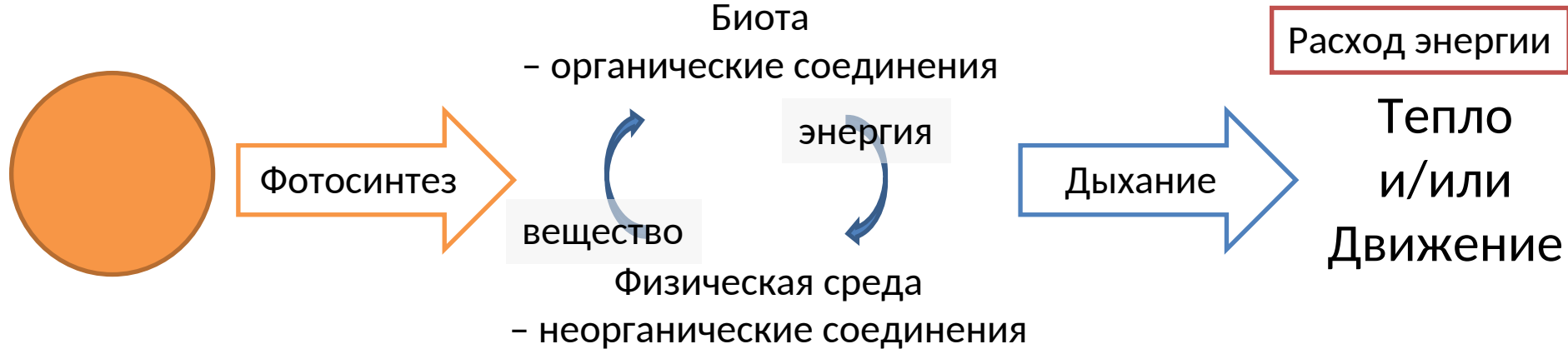
- Популяция – совокупность особей одного вида, занимающих данную территорию
- Сообщество – все популяции на данной территории
- Изучение отдельных особей через влияние на них биотической и абиотической компонент среды и обратное влияние особей на среду
- Вопросы изменения численности популяции, судьба отдельных видов

## Экосистемный

- Холистическое (целостное) описание
- Свойства популяций как целого
- Связь этих свойств с параметрами окружающей среды
- Экосистема – совокупность организмов и неживых компонентов, связанных потоками вещества и энергии
- Экосистема – основная функциональная единица в экологии

# Устройство экосистемы

Сами организмы и повлияли на создание благоприятной для них среды



Главное свойство экосистем – их **открытость**, т.е. способность принимать и отдавать энергию

# Взаимосвязь физики и биологии

## Физика > Биология

А) из физ. среды поступают энергия и вещества, необходимые для поддержания жизни

Б) распространение живых организмов ограничивается их выносливостью к физическим условиям

2 способа приспособления:

- Реакция на изменения условий
- Реакция на сигнальные факторы о грядущем изменении среды

# Взаимосвязь физики и биологии

## Биология > Физика

Влияние живых организмов на физическую среду:

*Роль растений в формировании атмосферы*

*Роль живых организмов в формировании состава почвы*

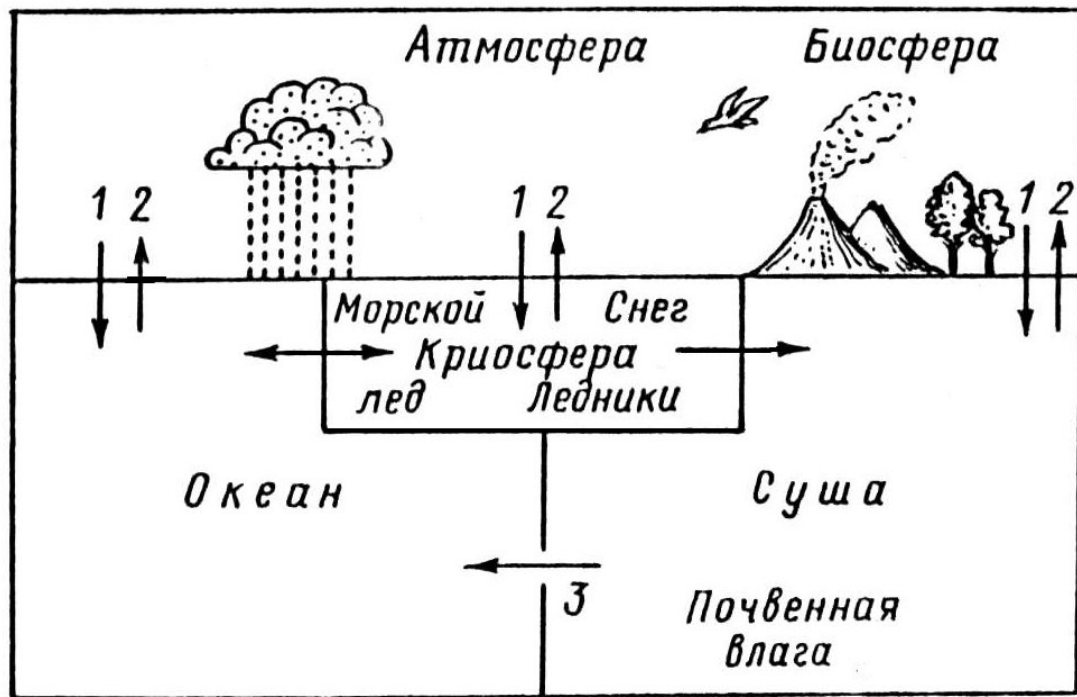
*Кораллы, влияющие на рельеф*

# Взаимосвязь физики и биологии

Температура поверхности и содержание газов  
в атмосферах планет

| Показатель                                  | Марс | Венера | Земля без жизни                                                                            | Земля |
|---------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Двуокись углерода, %                        | 95   | 98     | 98                                                                                         | 0,03  |
| Азот, %                                     | 2,7  | 1,9    | 1,9                                                                                        | 79    |
| Кислород, %                                 | 0,13 | Следы  | Следы                                                                                      | 21    |
| Температура поверхности, $^{\circ}\text{C}$ | -53  | 477    | 290  50 | 13    |

# Взаимодействие всего со всем



Биосфера – часть планеты,  
где возможна постоянная  
жизнь

Составляющие единой климатической системы:

1 – осадки, 2 – испарение, 3 – сток вод суши

# Структура экосистемы

## Трофическая структура

|              |                                                                           |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Верхний ярус | Автотрофный (самостоятельно питающийся) –<br>зеленые растения             |           |
| Нижний ярус  | Гетеротрофный (питаемый другими) – почвы,<br>корни, разлагающиеся останки |           |
|              | биофаги                                                                   | сапрофаги |



# Стабильность экосистем

Потоки физических и химических сигналов (сигнальные системы, сигналинг) – развитая информационная сеть внутри экосистемы, управляет всеми процессами и частями экосистемы.

Избыточность и диффузность информационных сетей

Основа управления – обратная связь

Пример: реакция растений на изменение интенсивности солнечного света – листья желтеют

# Стабильность экосистем

## Упругая устойчивость

- Способность быстро восстанавливаться

## Резистентная устойчивость

- Способность оставаться в устойчивом состоянии под нагрузкой

Примеры: канадский лес из секвой

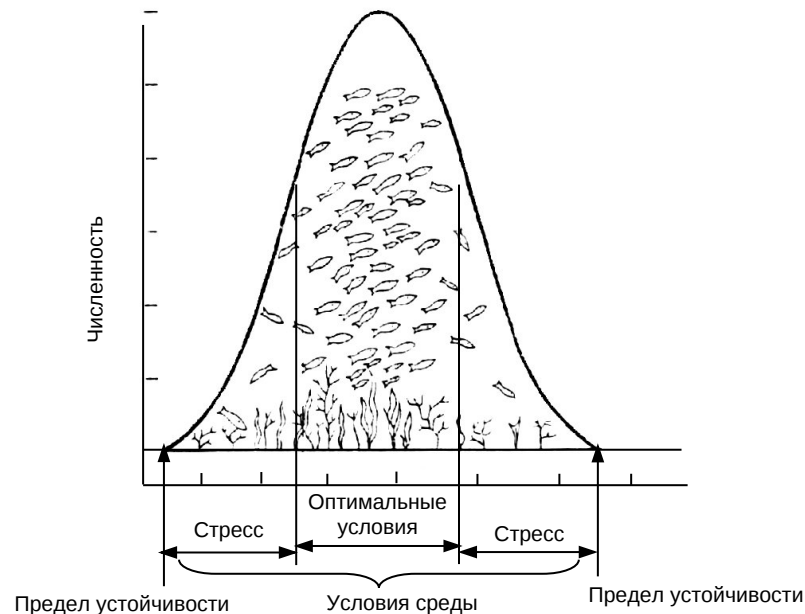
# Факторы среды

Для каждого организма и каждого фактора окружающей среды существуют

- Оптимум
- Стрессовые зоны
- Пределы устойчивости

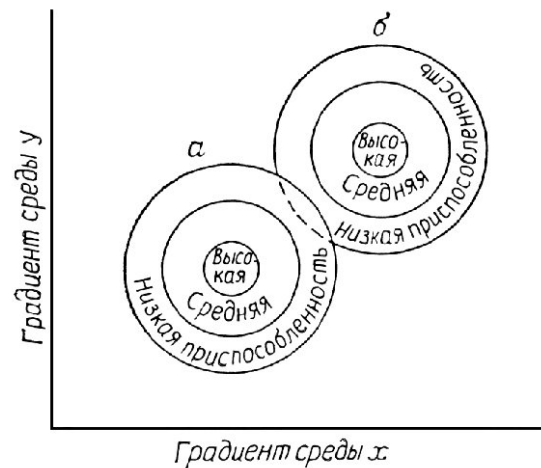
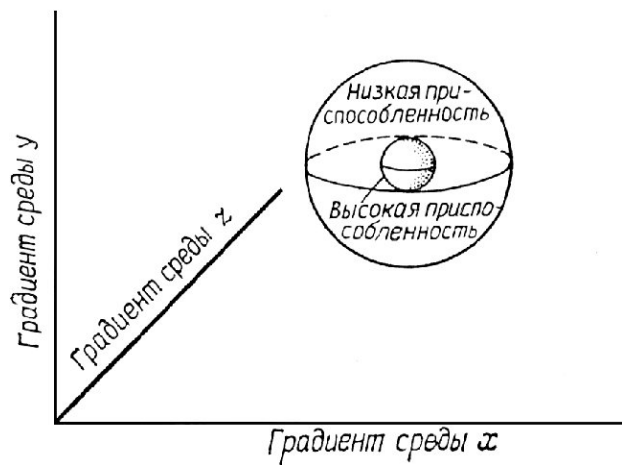
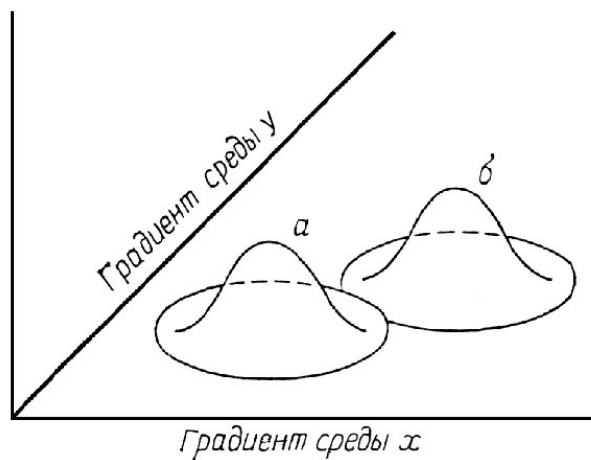
Их удобно показать  
на кривой толерантности

- Температура
- Свет
- Радиация
- Влажность
- Давление
- Течение



# Экологическая ниша

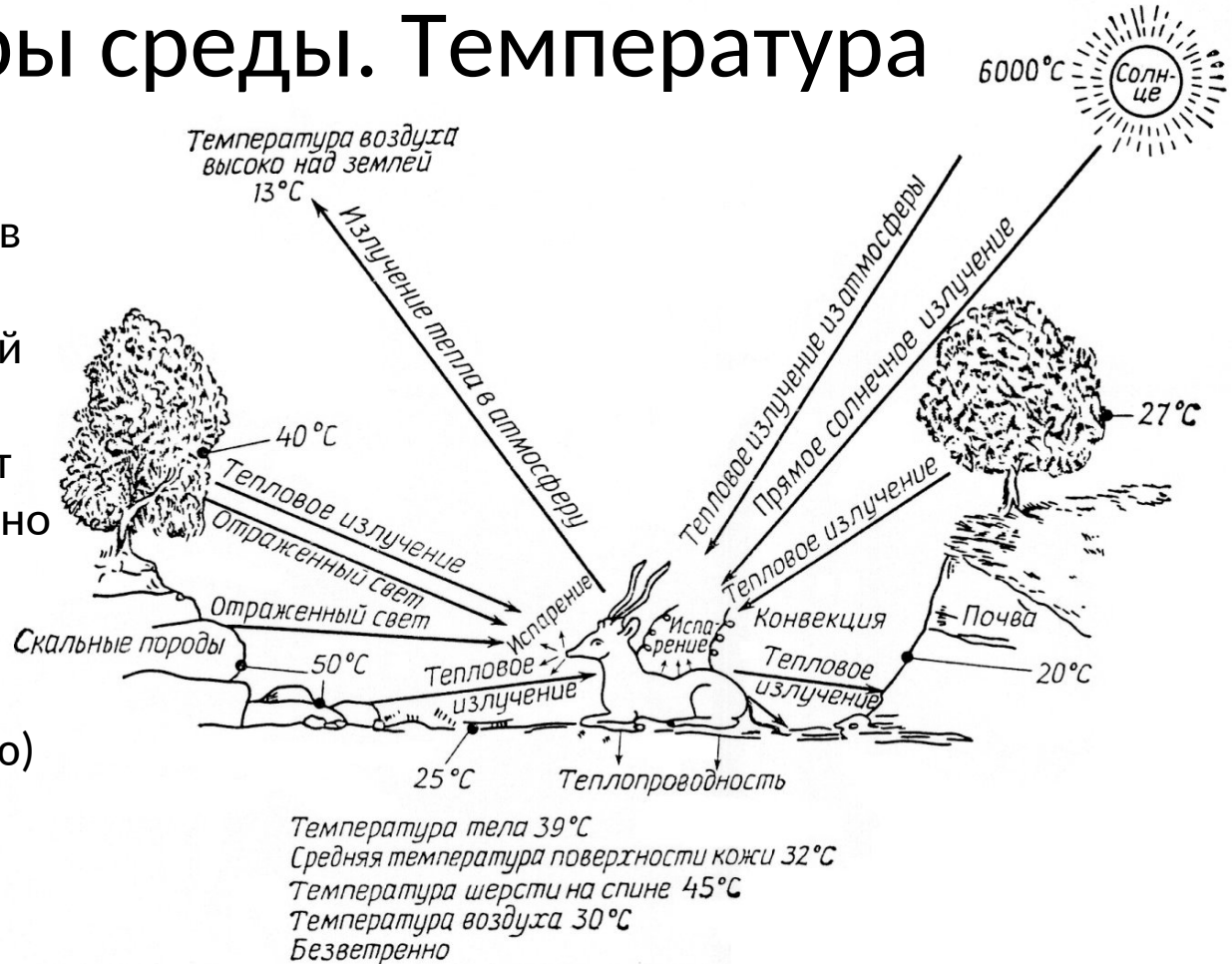
- Это объем в n-мерном пространстве факторов среды, ограниченный кривыми толерантности



# Факторы среды. Температура

Классификация организмов по взаимосвязи с температурой окружающей среды:

- Эндотермы (регулируют температуру тела, обычно 35-40 градусов)
- Экотермы (полагаются на внешние источники тепла, не тратят энергию)



# Что дальше?

- Лимитирующих факторов среды очень много
- Изучим по отдельности все оболочки Земли – в каждой есть что-то, что влияет на живых существ

